1. İş Anlayışı

Bu projenin amacı, üretim hattındaki makinelerin sensör verilerini kullanarak arıza durumları (Machine failure) ile çalışma koşulları (Sıcaklık, Tork, Devir vb.) arasındaki gizli birliktelik kurallarını tespit etmektir. "Hangi koşullar bir araya geldiğinde arıza riski artıyor?" sorusuna yanıt aranmıştır.

2. Veri Anlayışı ve Hazırlama

Veri seti üzerinde analiz öncesi şu ön işleme adımları KNIME düğümleri ile uygulanmıştır:

- **Column Filter:** Benzersiz ID içeren ve kural karmaşasına yol açan UDI ve Product ID kolonları analiz dışı bırakılmıştır.
- **Numeric Binner:** Sürekli (sayısal) veriler, Apriori algoritmasının çalışabilmesi için kategorik "sepetlere" dönüştürülmüştür.

-Air Temperature: Düşük Sıcaklık(<298k), Yüksek Sıcaklık(>302k)

-Torque: Düşük Tork(<35Nm), Yüksek Tork(>50Nm)

Number To String: Machine failure (0/1) hedef değişkeni, kural çıktısında anlamlı görünebilmesi için metin formatına çevrilmiştir.

Create Bit Vector: Hazırlanan kategorik veriler, birliktelik algoritması tarafından okunabilmesi için "Binary (0/1)" vektör yapısına dönüştürülmüştür.

3. Modelleme (Modeling)

Modelleme aşamasında **Association Rule Learner (Borgelt)** düğümü kullanılarak Apriori algoritması çalıştırılmıştır.

- **Algoritma:** Apriori / FP-Growth
- **Hiperparametre Optimizasyonu (AutoML):** Farklı Minimum Support (Destek) ve Confidence (Güven) eşikleri denenerek en anlamlı kuralları üreten değerler belirlenmiştir

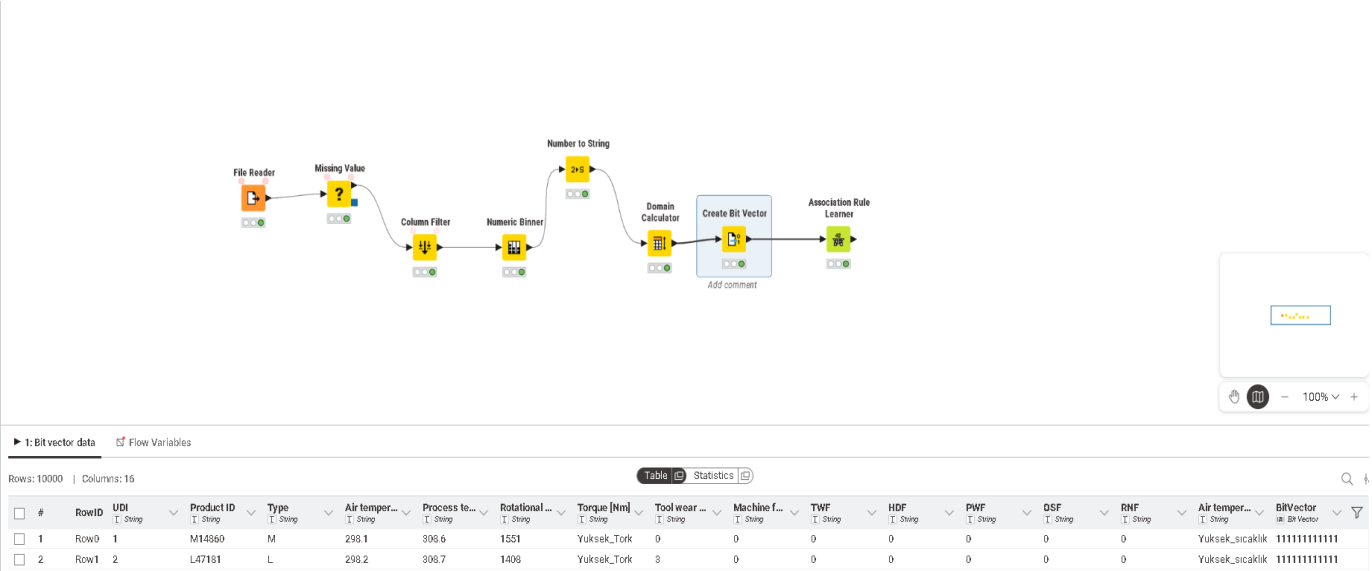
-Min. Support 0,0005

-Min. Confidence 0,05

4. Değerlendirme (Evaluation)

Elde edilen kurallar **Lift** (Kaldıraç) değerine göre analiz edilmiştir. Lift değeri 1'den büyük olan kurallar, tesadüfi olmayan ve bakım planlamasında kullanılabilecek gerçek "arıza desenleri" olarak kabul edilmiştir.

- **Örnek Kural:** [Yuksek_Tork, Yuksek_Sicaklik] => [Machine failure=1]
- **Yorum:** Tork ve sıcaklığın eş zamanlı yüksek olması, arıza olasılığını normal duruma göre anlamlı derecede artırmaktadır.



#	RowID	UDI	Product ID	Type	Air temper...	Process te...	Rotational ...	Torque [Nm]	Tool wear ...	Machine f...	TWF	HDF	PWF	OSF	RNF	Air temper...	BitVector
1	Row0	1	M14860	M	298.1	308.6	1551	Yuksek_Tork	0	0	0	0	0	0	0	Yuksek_sıcaklık	111111111111
2	Row1	2	L47181	L	298.2	308.7	1408	Yuksek_Tork	3	0	0	0	0	0	0	Yuksek_sıcaklık	111111111111